

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

1. Geben Sie den Zusammenhang zwischen Vektorpotential und magnetischer Flußdichte an.

$$\text{rot } \vec{A} = \vec{B}$$

2. Es fließe in der y - z -Ebene ($x = 0$) ein unendlich ausgedehnter Flächenstrom in y -Richtung. Der Strom ist pro z -Längeneinheit konstant, also $\frac{\Delta I}{\Delta z} = \tau$ (konstante Flächenstromdichte).

- (a) Durch Symmetrieüberlegungen bestimme man die x - und y -Komponenten des $\vec{H}$ -Feldes und das Vorzeichen der z -Komponente sowohl für $x > 0$ als auch für $x < 0$.

- X warum? (b) Unter Verwendung des Durchflutungsgesetzes in integraler Form bestimme man dann die z -Komponente des $\vec{H}$ -Feld sowohl für $x > 0$ als auch für $x < 0$.



unklar, was gemeint ist!
(ein Einzelpunkt ist nicht geladert!)

3. Formulieren Sie das Induktionsgesetz

- (a) in integraler Form.

- (b) in differentieller Form.

- (c) Benennen Sie alle physikalischen Größen, die in (a) und (b) auftreten und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

4. Formulieren Sie das vollständige Durchflutungsgesetz

- (a) in integraler Form.

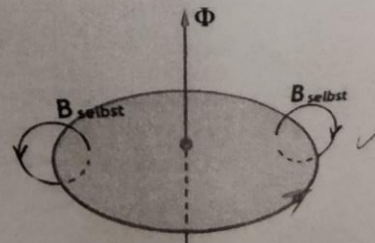
- (b) in differentieller Form.

- (c) Benennen Sie alle physikalischen Größen, die in (a) und (b) auftreten und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

5. In der grünen Leiterschleife fließt ein induzierter Strom, angezeigt durch den roten Pfeil.

- (a) Man zeichne die Richtung des vom induzierten Strom erzeugten $\vec{B}_{\text{selbst}}$ -Feldes ein.

- (b) Man bestimme das Vorzeichen von $\frac{d\Phi}{dt}$.



6. Wie lautet die Definition der Gegeninduktivität (Skizze erforderlich!)?

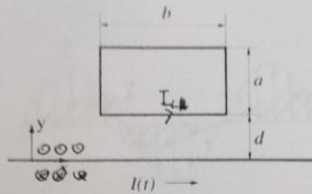
Benennen Sie die physikalischen Größen und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

7. Eine rechteckige Leiterschleife der Abmessung $a \times b$ habe den Widerstand R und befinde sich in der x - y -Ebene mit einem geraden, unendlich in x -Richtung ausgedehnten Draht, in dem ein Strom

$$I(t) = I_0 - \beta t, \quad 0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}, \quad \beta > 0 \quad (1)$$

während der Zeit $0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}$ fließt.

Lit $\rightarrow$
d bis da im Integral



Man bearbeite die folgenden Teilaufgaben, wobei die mit "*" versehenen Teilaufgaben auf Ergebnisse der jeweils vorhergehenden Teilaufgaben(n) aufbauen. Sollten Sie die erforderlichen Ergebnisse nicht erhalten haben, so führen Sie die weitere Rechnung mit variablen Größen durch. Es werde der Zeitraum $0 \leq t \leq \frac{L}{v}$ betrachtet.

- (a) Zeichnen Sie die Richtung des vom Strom $I(t)$ erzeugten H-Feldes oberhalb ($y > 0$) und unterhalb ($y < 0$) des Drahtes ein (der Einfluß der Leiterschleife werde vernachlässigt). ①
- (b) Bestimmen Sie das vom Strom $I(t)$ erzeugte H-Feld in der x-y-Ebene (Herleitung nicht erforderlich!). ②
- (c)* Bestimmen Sie Φ in der Leiterschleife. ③
- (d) Zeichnen Sie die Richtung des in der Leiterschleife induzierten Stromes I_L in die Leiterschleife ein und begründen Sie Ihre Entscheidung. ④
- (e)* Bestimmen Sie die in der Leiterschleife induzierte elektromotorische Kraft $\mathcal{E}$. ⑤

warum? $\rightarrow$
zeitlich = U^2

- (f)* Bestimmen Sie die Zeitfunktion des in der Leiterschleife induzierten Stromes I_L . ⑥
- (g) Wirkt auf die Leiterschleife eine Nettokraft (muß begründet werden!)? ja $\rightarrow$ $\mathcal{F} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \frac{L}{d}$
i. Wenn ja, welche Richtung hat diese Kraft (muß begründet werden!)? anziehende Kraft
ii.* Wenn ja, berechnen Sie die Kraft.

8. Was versteht man unter der Eindringtiefe δ beim Skin-Effekt?
Von welchen physikalischen Parametern hängt δ ab und wie ist deren Einfluß auf δ ?

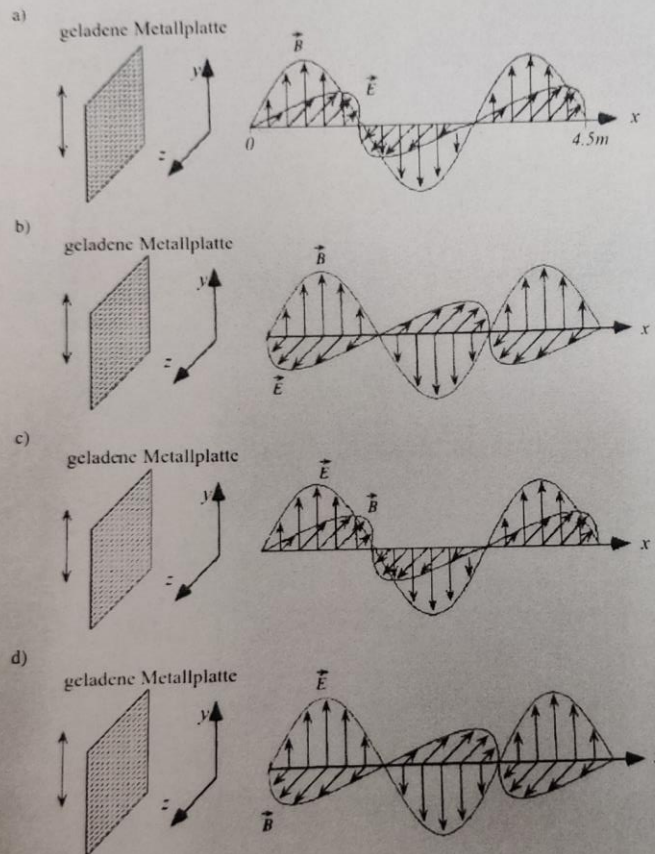
9. Wie ist der POYNTINGsche Vektor definiert?
Welche Maßeinheit hat der POYNTINGsche Vektor?
Was beschreibt der POYNTINGsche Vektor?

10. Geben Sie die Wellengleichung für das elektrische Feld im Vakuum an.
Erläutern Sie den (oder die) darin auftretenden Parameter.

11. Geben Sie eine allgemeine Lösung der obigen Wellengleichung an.
Erläutern Sie die darin auftretenden Konstanten.

12. Eine punktförmige Ladung bewegt sich nach dem Weg-Zeit-Gesetz $x(t) = x_0 + bt^2$.
Erzeugt diese Ladung ein magnetisches Feld?
Erzeugt diese Ladung ein Strahlungsfeld?

13. Eine geladene, in der y-z-Ebene unendlich ausgedehnte, Metallplatte ($x = 0$) schwingt in y-Richtung harmonisch hin und her (d.h., die Platte, und damit die Ladungsträger, folgen dem Weg-Zeit-Gesetz $y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$). Durch die Beschleunigung der Ladungsträger bildet sich eine ebene Welle in x-Richtung aus.



- (a) Welche der vier Varianten a) bis d) gibt die Verhältnisse richtig wider?
Begründen Sie Ihre Wahl.
Erläutern Sie für jede der falschen Varianten, warum diese falsch sind.

- (b) Mit welcher Frequenz f schwingt die Metallplatte? ka Digg

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{4.5 \text{ m}}$$

$$\textcircled{1} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$\vec{B}$... magn. Flussdichte $[\frac{Vs}{m^2}]$

$\vec{A}$... Vektorpotential $[\frac{Vs}{m}]$

$$\textcircled{2} \text{ a) } H_x = 0$$

$$H_y = 0$$

$$H_z < 0 \quad \text{für } x > 0$$

$$H_z > 0 \quad \text{für } x < 0$$

$$\text{b) } \oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{s} = \iint_A \vec{j} d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} d\vec{A}$$

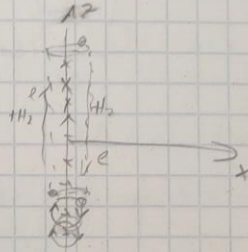
$$\frac{\Delta I}{\Delta z} = \tau \quad | \cdot \Delta z$$

$$\Delta I = \tau \cdot \Delta z \quad // \text{ durch Längsstrom } = \nabla z, \Delta I = \oint \vec{H} d\vec{s}, \Delta z = l$$

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = -\tau \cdot l$$

$$H_z(x) \cdot l - H_z(-x) \cdot l = -\tau \cdot l$$

$$\rightarrow H_z(x) = -H_z(-x) = -\frac{\tau}{2}$$



$$\underbrace{H_z(a) \cdot l}_{0} + \underbrace{H_z(-a) \cdot l}_{0} - \underbrace{H_z(a) \cdot l}_{0} - \underbrace{H_z(-a) \cdot l}_{0} = -\tau \cdot l$$

$$= 2 \cdot H_z\left(\frac{a}{2}\right) \cdot l = -\tau \cdot l$$

$$H_z\left(\frac{a}{2}\right) = -\frac{\tau}{2}$$

$$H_z\left(-\frac{a}{2}\right) = +\frac{\tau}{2}$$

$$\textcircled{3} \text{ a) } \oint_{\partial A} \vec{E} d\vec{s} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} d\vec{A} = 0$$

$$\text{b) } \text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

c) $\vec{E}$... el. Feldstärke $[\frac{V}{m}]$

$\vec{B}$... magn. Flussdichte $[\frac{Vs}{m^2}]$

$$\textcircled{4} \text{ a) } \oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{s} - \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} d\vec{A} = \iint_A \vec{j} d\vec{A}$$

$$\text{b) } \text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

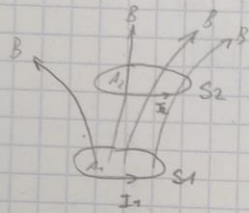
c) $\vec{H}$... magn. Feldstärke $[\frac{A}{m}]$

$\vec{D}$... el. Flussdichte $[\frac{As}{m^2}]$

$\vec{j}$... Stromdichte $[\frac{A}{m^2}]$

$$\textcircled{5} \text{ b) } -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$⑥ \quad M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = M$$

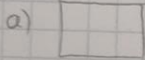


M_{21} ... Gegeninduktivität $\left[\frac{Vs}{A}\right]$

Ψ ... verketteter magn. Fluss $[As]$

I ... Strom $[A]$

$$⑦ \quad I(t) = I_0 - \beta t \quad 0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}$$



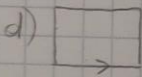
$$b) \quad \vec{H} = \frac{I(t)}{2\pi y} = \frac{I_0 - \beta t}{2\pi y}$$

$$c) \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu \cdot I(t)}{2\pi y}$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I(t) \cdot b}{2\pi} \int_d^{d+a} \frac{1}{y} dy$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I(t) \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

ing-Richtung
 $A = b \cdot a \rightarrow \frac{dA}{dy} = b$
 $dA = b dy$



Rechte-Hand-Regel

$$e) \quad \mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d\left(\frac{\mu \cdot (I_0 - \beta t) \cdot b}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)\right)}{dt} = - \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \cdot \frac{d(I_0 - \beta t)}{dt} = \frac{\mu \cdot b \cdot \beta}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

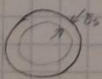
$$f) \quad I_L = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad \left(U = \frac{d}{dt}(LI)\right)$$

$$g) \quad \vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{Lorenz'sches Kraftgesetz}$$

es wirkt keine Kraft, da sich nichts bewegt ist $v = 0 \rightarrow \vec{F} = 0$

⑧ In diesem Bereich des Leiters findet der größte Anteil des Stromflusses statt

$$\vec{B}_s = \sqrt{\frac{2}{\omega \cdot \alpha \cdot \mu}}$$



Abhängig von der Kreisfrequenz ω

$$S \sim \sqrt{\frac{1}{\omega}}$$

$$S \sim \sqrt{\frac{1}{\mu}}$$

$$S \sim \sqrt{\frac{1}{\alpha}}$$

$$\textcircled{10} \quad \Delta \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$\Delta \dots$ Laplace Operator $[\nabla^2]$

$\epsilon \dots$ Permittivität $[\frac{As}{Vm}]$

$\mu \dots$ Permeabilität $[\frac{Vs}{Am}]$

$\vec{E} \dots$ el. Feldstärke $[\frac{V}{m}]$

$$\textcircled{11} \quad f(\vec{x}, t) = g(\vec{k}\vec{x} - \omega t) + h(\vec{k}\vec{x} + \omega t)$$

$\vec{k} \dots$ Ausbreitungsvektor, zeigt in Richtung der Wellenausbreitung

$\omega \dots$ Kreisfrequenz der Welle

$\textcircled{12} \quad a) \quad \text{ja, sich zeitlich ändernde el. Felder (Ladungen) erzeugen Magnetfelder}$

b) ja

$$\textcircled{13} \quad b) \quad f = \frac{\lambda}{c} = \frac{4,5m}{c}$$

Teil 2

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

⑤ 1-6

⑨ 6-10+12

③ 1-3

⑥ 1-3

⑤ 1-3+5+6

⑨ 6+9+10

③ 2+3

1. Geben Sie das vollständige System der MAXWELL-Gleichungen in differentieller Form an.

- Benennen Sie die jeweiligen Gleichungen und erläutern Sie kurz, was diese physikalisch bedeuten.
- Benennen Sie jede physikalische Größe in diesen Gleichungen und geben Sie die dazugehörigen SI-Maßeinheiten an.

2. Was ist an der rechten Seite der folgenden Gleichung, die in linearen Medien gelten soll, falsch?

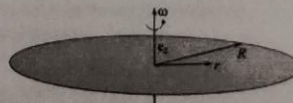
$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V \mu \times \mathbf{E} dV + \frac{1}{c^2} \iiint_V \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} dV \quad (1)$$

Anmerkungen: Die linke Seite der Gleichung ist als korrekt anzusehen. Mehrfachnennungen sind möglich; versuchen Sie jedoch eine minimale Reparatur, die so wenig wie möglich die Gleichung verändert. Begründen Sie Ihre Änderungen.

3. Bestimmen Sie das Linienintegral $\int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$ bezüglich des in der nebenstehenden Abbildung gegebenen Umlaufs.



4. Eine als unendlich dünn angenommene Kreisscheibe aus Kupfer mit Radius R (siehe Bild rechts) trage die Gesamtladung Q . Die Scheibe kann um die z -Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotieren. Der Mittelpunkt der Kreisscheibe liegt im Koordinatenursprung. Zunächst werde $\omega = 0$ angenommen.



- Was kann man über die Form der Flächenladungsdichte aussagen?
- Wo ist die Ladungsdichte am größten und wo am kleinsten (Begründung erforderlich)?

Die Kreisscheibe rotiere nun mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega > 0$. In den folgenden Teilaufgaben bestimme man die B -Feld-Komponenten B_x, B_y, B_z im Koordinatenursprung $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ unter vereinfachenden Annahmen über die Ladungsdichte auf der Kreisscheibe. Die Berechnung der $B_z(0, 0, 0)$ -Komponente kann dabei am einfachsten mit Hilfe der B_z -Formel für einen Kreisstrom I mit Radius r erfolgen. Hier kommen drei Vorschläge für die z -Komponente von $B(0, 0, 0)$:

$$(I): B_z(0, 0, 0) = \frac{I}{2r}, \quad (II): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu I}{2r}, \quad (III): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu R}{2I} \quad (2)$$

(c) Welche der oben genannten Formeln ist dafür die korrekte B_z -Formel (Begründung mittels Dimensionsanalyse)?

Es werde als 1. Variante angenommen, daß die gesamte Ladung Q sich auf dem Kreisrand $r = R$ befinde.

(d) Berechnen Sie den Strom I auf dem Kreisrand $r = R$ bei gegebenem ω .

$$I = \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \oint \frac{Q}{2\pi R} \cdot \delta(r-R) \cdot \delta(z) \cdot \omega \cdot R \cdot dr = \frac{Q}{2\pi R} \cdot \omega \cdot R \cdot \int \delta(r-R) \cdot dr = \frac{Q}{2\pi R} \cdot \omega \cdot R = \frac{Q\omega}{2\pi}$$

(e) Bestimmen Sie dann $B_x(0,0,0)$, $B_y(0,0,0)$ und $B_z(0,0,0)$.

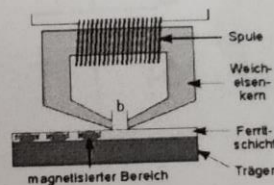
Es werde nun als 2. Variante angenommen, daß die Ladung Q gleichmäßig über die Kreisfläche verteilt ist.

(f) Bestimmen Sie die Ladungsdichte σ .

(g) Zusatzaufgabe: Berechnen Sie die $B_z(0,0,0)$ -Komponente durch Superposition der differentiellen B_z -Komponenten, die durch die differentiellen Kreisströme $dI(r)$ erzeugt werden. Bestimmen Sie dazu zuerst $dI(r)$.

(h) Zusatzaufgabe: Welche Werte haben $B_x(0,0,0)$ und $B_y(0,0,0)$?

5. Im Bild (rechts) ist das Schema eines Schreib-Lesekopfs, wie er z.B. in Festplatten- und in Magnetbandspeichern zur Anwendung kommt, dargestellt. Man bestimme näherungsweise die Induktivität des Schreibkopfs über die Berechnung des magnetischen Widerstands. Es sei N die Anzahl der Spulenwindungen, b die Luftspaltbreite (als klein gegenüber der mittleren Eisenweglänge angenommen) und A die Querschnittsfläche normal zum Luftspalt.



(a) Geben Sie das Ersatzschaltbild des magnetischen Kreises des Schreib-Lesekopfs an (die Ferritschicht werde als nicht vorhanden angenommen).

(b) Welche Vereinfachungen sind vorzunehmen, so daß mit den gegebenen Daten die Berechnung erfolgen kann?

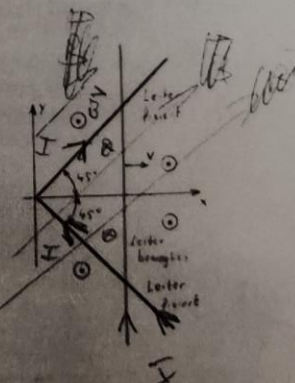
warum? (c) Leiten Sie aus dem Ersatzschaltbild und unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die Formel für die Induktivität her.

(d) Ist die so berechnete Induktivität größer oder kleiner als die reale Induktivität des Schreib-Lesekopfs? Begründen Sie Ihre Aussage (unter der Annahme des Fehlens der Ferritschicht)!

(e) Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die magnetische Feldstärke im Luftspalt, wenn der Spulenstrom $I = 30\text{mA}$ und $N = 50$, $b = 0.5\mu\text{m}$ ist.

6. Wie kann man mit Hilfe des A_L -Wertes Induktivitäten dimensionieren?

7. Ein beweglicher Leiter (rot) gleite mit konstanter Geschwindigkeit v auf den im Ursprung verbundenen Schenkeln eines anderen Leiters (blau). Die Bewegung des roten Leiters erfolgt in x -Richtung (siehe Bild rechts). Der Übergangswiderstand von rot nach blau werde als vernachlässigbar klein angenommen. Beide Leiter (rot und blau) haben die gleiche Leiterquerschnittsfläche A und die gleiche spezifische Leitfähigkeit κ . Senkrecht zur x - y -Ebene gebe es ein konstantes (homogenes) Magnetfeld mit $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$.



(a) Bestimmen Sie die Richtung des Stromes im blauen Leiter (mit Begründung!) *wegen Rechte Hand-Regel*

(b) Bestimmen Sie die in der Leiterschleife (bestehend aus blauem und rotem Draht) induzierte Spannung.

(c) Nimmt der Strom in der Leiterschleife mit der Zeit zu oder ab, oder bleibt er konstant? (Begründung angeben, oder auf die Herleitung in der folgenden Teilaufgabe verweisen!)

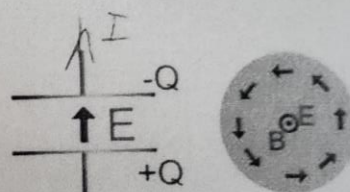
warum? (d) Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie den Strom in der Leiterschleife.

(e) Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie die Kraft $F(t)$, die nötig ist, um den beweglichen Leiter mit konstanter Geschwindigkeit v in x -Richtung zu verschieben.

8. Geben Sie das Wechselstrom-Ersatzschaltbild eines langen Leiters unter Berücksichtigung des Skin-Effekts an.
Wie hängt der Wirkwiderstandsanteil von der Frequenz ab (Angabe in Form einer Proportionalität reicht)?

9. Antennenlitzen bestehen aus vielen dünnen Einzeldrähten. Sind die Einzeldrähte durch eine Lack-schicht isoliert? Wenn ja, welchen Nutzen hätte diese Isolierung beim hochfrequenten Stromtrans-
port?

10. Das Bild (rechts) zeigt die Seitenansicht und die Draufsicht eines Plattenkondensators mit der Ladung Q und den Feldvektoren E und B zwischen den Kondensatorplatten. Was können Sie über die zeitliche Änderung von Q aussagen?



- (a) Die Ladung Q nimmt zu,
(b) die Ladung Q ist konstant, oder
(c) die Ladung Q nimmt ab.

Verschiebungsstrom
ist innerhalb des Kondensators

Begründen Sie Ihre Aussage!

11. Wie lauten die Formeln für die elektrische und magnetische Feldenergiedichte?
12. Wie lautet die inhomogene Wellengleichung für das elektrische Potential $\varphi(\mathbf{x}, t)$?
In welche Gleichung geht diese im Fall unendlicher Lichtgeschwindigkeit über?
13. Was bedeutet Retardierung im Zusammenhang mit der inhomogenen Wellengleichung von Aufgabe 12?
Wie lautet die retardierte Lösung der inhomogenen Wellengleichung des skalaren Potentials $\varphi(\mathbf{r}, t)$ für eine punktförmige Ladung $Q(t)$, die sich im Koordinatenursprung befindet?
14. Von einer elektromagnetischen Welle sei das H -Feld gegeben ($\mathbf{e}_z$ sei die vertikale Richtung; $k > 0$):

$$\mathbf{H}(x, y, z, t) = \hat{H} \mathbf{e}_z \cos(kx - \omega t) \quad (3)$$

- (a) Geben Sie die Richtung des Poynting-Vektors an.
(b) Bestimmen Sie die Richtung des E -Feldvektors.
(c) Welche Polarisierung hat die Welle?

- ① a) $\text{div } \vec{D} = \rho$ (Gaußscher Satz der Elektrostatik) $\Rightarrow$ Auskunft über die Ladung im Volumen
 $\text{div } \vec{B} = 0$ (Gaußscher Satz der Magnetostatik) $\Rightarrow$ $\vec{B}$ -Feld = quellenfrei, Feldlinien geschlossen
 $\text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ (Induktionsgesetz) $\Rightarrow$ Induzierte $\vec{E}$ hängt nur von Flussänderung ab
 $\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$ (Durchflutungssatz) $\Rightarrow$ Zusammenhang von $\vec{H}$ & $\vec{j}$ & Verschiebungsstromdichte

- b) $\vec{D}$... el. Flussdichte [$\frac{As}{m^2}$] $\vec{B}$... magn. Flussdichte [$\frac{Vs}{m^2}$]
 ρ ... Raumladungsdichte [$\frac{C}{m^3}$] $\vec{H}$... magn. Feldstärke [$\frac{A}{m}$]
 $\vec{E}$... el. Feldstärke [$\frac{V}{m}$] $\vec{j}$... Stromdichte [$\frac{A}{m^2}$]

$$\textcircled{2} \quad \oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iint_V \mu \times \vec{E} \cdot d\vec{A} + \frac{1}{c^2} \iint_V \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

$$\frac{Vs}{m^2} \cdot m = \frac{Vs}{Am} \cdot \frac{V}{m} \cdot m^2 + \frac{1}{\left(\frac{m}{s}\right)^2} \cdot \frac{Vs}{m} \cdot m$$

$$\frac{Vs}{m} = \frac{Vs}{m} + \frac{s^2}{m^2} \cdot \frac{Vs}{m^3}$$

$$\frac{Vs}{m} = \frac{Vs}{m} + \frac{Vs}{m^3} \rightarrow \text{Doppelintegral!}$$

man
damit hier auf die richtige Lösung kommt muss man zum letzten Integral an $d\vec{A}$ dazu dann strichelt sich das m^2 weg und die Einheiten passen!

$$\textcircled{3} \quad \int \vec{H} \cdot d\vec{s} = I_1 + I_2 + I_3$$

- ④ a) die Ladungen befinden sich außen $\rightarrow$ Flächenladungsdichte ist am Rand höher

- c) $\vec{B}$... magn. Flussdichte [$\frac{Vs}{m^2}$]

$$I) \quad \frac{I}{2r} \dots \left[\frac{A}{m} \right]$$

$$II) \quad \frac{\mu \cdot I}{2 \cdot r} \rightarrow \frac{\frac{Vs}{Am} \cdot A}{m} \dots \left[\frac{Vs}{m^2} \right] \rightarrow \text{richtige } z\text{-Komponente}$$

$$III) \quad \frac{\mu \cdot r}{2 \cdot I} \rightarrow \frac{\frac{Vs}{Am} \cdot m}{A} \dots \left[\frac{Vs}{A^2} \right]$$

- b) Flächenladungsdichte ist am Rand höher

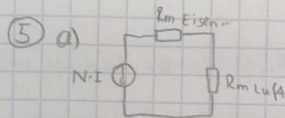
d)

$$e) E_x(0,0,0) = 0$$

$$B_y(0,0,0) = 0$$

$$B_z(0,0,0) = 0$$

$$f) \sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2}$$



b) $R_m \text{ Eisen}$ ist so hoch, dass er vernachlässigt werden kann

$$\mu \text{ Eisen} \gg \mu_0$$

$$c) R_{m \text{ Luft}} = \frac{l_L}{\mu_0 \cdot A_L} = \frac{b}{\mu_0 \cdot A_L}$$

$$\Phi = \frac{R_{m \text{ Eisen}}}{N \cdot I} \cdot \frac{b}{\mu_0 \cdot A_L} \cdot \frac{N \cdot I}{R_{m \text{ Eisen}}} \Rightarrow R_{m \text{ Eisen}} = \frac{\mu_0 \cdot b}{N \cdot I} \cdot \frac{N \cdot I}{\Phi}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{R_{m \text{ Eisen}}} = \frac{N^2}{R_{m \text{ Eisen}}}$$

d) größer da $R_{m \text{ Eisen}}$ in Serie zu $R_{m \text{ Luft}} \Rightarrow R_{m \text{ Eisen}}$ ist somit eigentlich größer $\Rightarrow L \sim \frac{1}{R_{m \text{ Eisen}}}$ wäre ebenfalls größer

e)

⑥ $L = A_L \cdot N^2 \rightarrow$ einfaches Umstellen auf N macht eine Dimensionierung von Spulen möglich

$$A_L = \frac{1}{R_{m \text{ Eisen}}}$$

⑦ wegen Rechte-Hand-Regel

$$d) \mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$A(t) = x(t) \cdot y(t)$$

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = v \cdot t$$

$$= (x(t))^2 = (v \cdot t)^2$$

$$\Phi = B_z \cdot A(t)$$

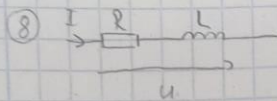
$$= B_z \cdot (v \cdot t)^2$$

$$\mathcal{E} = - 2 \cdot B_z \cdot v^2 \cdot t$$

$$= B_z \cdot v^2 \cdot t^2$$

c) Strom nimmt zu da die Fläche mit der Zeit quadratisch zunimmt $\rightarrow$ auch der Fluss steigt quadratisch mit der Zeit $\rightarrow$ auch der Strom steigt mit der Zeit

$$d) I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$



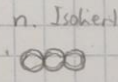
ohmscher Anteil: $\sqrt{\omega}$ steigt: $R \sim \sqrt{f}$

induktiver Anteil: $\sqrt{\omega}$ fällt: $L \sim \frac{1}{\sqrt{f}}$

⑨ ja sind sie.

wenn die einzelnen Adern nicht isoliert wären, würde dies den

Skin-Effekt unterdrücken



⑩ a) die Ladung nimmt zu

mit der Rechten-Hand-Regel kann der Fluss des Verschiebungsstromes

bestimmt werden $\rightarrow$ B-Feld ist vorhanden von + nach -

⑪ el. Feldenergiedichte $\rightarrow w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$

magn. Feldenergiedichte $\rightarrow w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$

⑫ $\Delta \varphi - \rho \cdot \epsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$

wenn $c \rightarrow \infty$ folgt $\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$ d.h. Gleichung wird zur Poisson-Gleichung

⑬ Retardiert bedeutet, dass das Potential zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Punkt die Ursache um $\frac{r}{c}$ rückliegenden Ladung hat.
Es wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit berücksichtigt.

$$\left(\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c})}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV(\vec{r}') \right) \quad \varphi(\vec{r}, t) = \frac{Q(t - \frac{|\vec{r}|}{c})}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{|\vec{r}|}$$

⑭ $\vec{H}(x, y, z, t) = \hat{H} \vec{e}_z \cdot \cos(kx - \omega t)$

a) $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{j}$

$\vec{S} = -\vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x$

b) $\vec{E} = -\vec{e}_y \cdot \hat{E} \cdot \cos(kx - \omega t)$

c) lineare Polarisation

